

Etapas de potencia (buck):

MOSFET IRF9540 (Canal P) o IRF4905 (menor resistencia, menos calor)— 1 unidad
Diodo Schottky 1N5822 — 1 unidad
Inductor — 1 unidad (valor a calcular)
Capacitor electrolítico de salida — 1 unidad (valor a calcular)
Resistores divisor de voltaje — 2 unidades (valores a calcular)
Fusible — 1 unidad (valor a calcular)
Disipador térmico para MOSFET — 1 unidad
Capacitor de entrada (antes del buck) — 1 unidad (valor a calcular) — filtra ruido de la fuente de 12V

Salidas fijas:

Regulador 7805 (5V) y su disipador
Regulador AMS1117-3.3 (3.3V) , toma el voltaje de 7805
Capacitores de filtro para cada regulador — 4 unidades cada regulador necesita uno de entrada y uno de salida. (valores que tenemos que calcular)

Etapas de control:

Arduino Nano o microcontrolador que tengamos a la mano
Potenciómetro 10kΩ
Pantalla OLED 0.96" I2C
Módulo Bluetooth HC-05
LED verde 5mm — 1 , para visualización de prendido
LED amarillo 5mm — 1 , para visualización de operación
Resistores para LEDs — 2 unidades
Resistores divisor de voltaje para medición — 2 unidades (valores a calcular)
Resistor pull-down o pull-up para el gate del MOSFET — 1 unidad — asegura que el MOSFET esté apagado cuando el Arduino arranca o se resetea. Importante para seguridad.

Evaluar si necesitamos o no: ACS712 (versión de 5A) permitirá programar una rutina de seguridad que apague el PWM instantáneamente si hay un cortocircuito en la salida.
Condensador de desacople para el Arduino — 1 unidad

Protección y gate driver:

Resistor de gate para MOSFET — 1 unidad (valor que tenemos que calcular)
Optoacoplador 6N137 — (aisla Arduino de la etapa de potencia)
Resistor de pull-up para el 6N137 — 1 unidad
transistor NPN (2N2222)

Para protoboard y pruebas:

Protoboard

Jumpers
Fuente de alimentación 12V DC
Multímetro y Osciloscopio

Para PCB:

Framework EasyEDA
Fabricación en JLCPCB (5 placas mínimo)

Para el gabinete:

Caja plástica o acrílico — 1 unidad
Tornillos y separadores — kit

Generales

Cable de alimentación con conector para los 12V de entrada
Conectores de salida (borneras) para las 3 salidas de voltaje — 3 unidades }

Preguntas para el profe:

Sobre requisitos técnicos no especificados:

- ¿Cuál es el rango de voltaje de salida regulable? (¿de cuánto a cuánto voltios?) 0 a 9 o de 0 a 12.
- ¿Cuál es la corriente máxima de salida requerida? definir basarse en un proyecto que se suele usar. Más importante la regulación de voltaje
- ¿El control debe ser en lazo cerrado o lazo abierto es suficiente? cerrado, depende de cuanto tiempo nos tome, en el mismo arduino normal.

Sobre componentes:

- ¿Se pueden usar reguladores lineales (7805, AMS1117) para las salidas fijas de 5V y 3.3V, o deben diseñarse desde el buck? sí se usa , igual comentó que tenemos que llegar antes a un voltaje cercano, por ejemplo 4 voltios y de ahí usar regulador.
- ¿El Arduino Nano está permitido o requieren un microcontrolador específico? cualquiera, arduino UNO
- ¿El optoacoplador entre Arduino y MOSFET es obligatorio o podemos conectar directo con un gate driver simple? aislamiento recomendable por optoacoplador

Sobre entregables:

- ¿Hay informe técnico que entregar además del prototipo y si hay algún formato? subirá el formato, por ahora concentrarse en las pruebas.

Cambios que se hicieron / historial y explicación:

MOSFET Canal P (IRF9540).

- Porque al ir conectado a los 12V positivos, el Canal P se enciende simplemente mandando su compuerta (Gate) a tierra (0V). Esto es muchísimo más fácil de implementar en la protoboard y en la placa final que armar un circuito complejo para un MOSFET Canal N. Solo necesitaremos un pequeño transistor NPN (como el 2N2222) para que el optoacoplador controle el MOSFET sin problemas.

El Optoacoplador: Alta velocidad

- Nos quedamos con el 6N137. Es un estándar en la industria para aislar señales digitales rápidas como el PWM. Protegerá al Arduino y asegurará que la señal cuadrada llegue nítida al MOSFET, evitando que este se caliente por trabajar a medias.

Salidas Fijas (5V y 3.3V)

- Entrada Principal (12V): Va directo a la etapa de potencia del Buck y a la entrada de los reguladores 7805 y AMS1117.
- Línea de 5V (7805): Esta línea alimenta tanto al Arduino (por su pin 5V o Vin si es regulado) como a la bornera de "salida fija de 5V".
- Línea de 3.3V (AMS1117): Se alimenta de los 12V (o de los 5V para reducir calor) y va directo a la bornera de "salida fija de 3.3V"